

《地理信息系统》重点与答案

根据课程 PPT/PDF 整理

2026 年 6 月 20 日

目录

使用说明	2
1 第一章 GIS 绪论	2
2 第二章空间数据采集和处理	4
3 第三章空间数据模型和表达	6
4 第四章空间数据结构和管理	8
5 第五章 GIS 基础空间分析	10
6 第六章数字地形分析	12
7 第七章 GIS 空间统计分析	14

使用说明

本文是在逐页梳理版基础上进一步压缩得到的复习版。每章分为“核心重点”和“提问与参考答案”。其中第 2 章、第 3 章包含课件中明确出现的课前提问，其余章节依据学习目标、小结和主要内容整理为复习问答。

1 第一章 GIS 绪论

核心重点

1. 地图发展线索：纸质地图强调空间对象的符号化表达，电子地图强化数字化存储、查询和量算，高精度地图进一步服务自动驾驶、精细导航和道路交通要素识别。
2. GIS 的核心不是“看地图”，而是围绕地理空间数据开展采集、处理、管理、分析、建模和表达。
3. GIS 的基本构成可概括为数据、硬件、软件、人员、方法与应用，其中空间数据是基础，空间分析是能力核心。
4. GIS 与地理学、地图学、计算机科学、数据库、遥感、定位导航、物联网和大数据技术紧密相关。
5. GIS 发展经历专业系统、商业软件、网络 GIS、大众化应用与移动位置服务等阶段。
6. 关键技术包括组件 GIS、WebGIS、多维动态 GIS、实时 GIS、云 GIS、大数据 GIS 等。
7. GIS 应用面向规划、资源管理、交通导航、公共服务、环境监测、应急管理和智慧城市等领域。
8. 常用工具与资源包括 ArcGIS、QGIS、SuperMap、MapGIS、PostGIS、GeoPandas、GDAL、OpenStreetMap 等。

提问与参考答案

1. 问：地图与 GIS 的核心区别是什么？
答：地图主要是地理信息的符号化表达和可视化载体，强调“展示在哪里”；GIS 是计算机空间信息系统，除展示外还支持空间数据采集、存储、管理、查询、分析、建模和决策，强调“为什么在这里、如何利用这些空间关系”。
2. 问：为什么交通问题天然适合用 GIS 处理？
答：交通对象具有明确空间属性，例如道路、站点、车辆、事故、拥堵和服务区都与位置、距离、方向、邻接和网络连通性有关。GIS 能把空间位置与属性数据结合起来，支持路径规划、可达性分析、服务范围评估、交通流可视化和设施选址。
3. 问：GIS 通常由哪些部分组成？
答：GIS 通常由空间数据、硬件设备、GIS 软件、人员、方法模型和应用场景构成。其中数据提供对象基础，软件和硬件提供处理平台，人员和方法决定分析流程，应用场景

决定问题目标。

4. 问：WebGIS 和移动 GIS 为什么重要？

答：WebGIS 使地理信息可以通过网络共享和服务化，移动 GIS 则把 GPS、移动通信和电子地图结合起来，让大众能够在手机和车载终端上使用定位、导航、周边查询等空间信息服务。

2 第二章空间数据采集和处理

核心重点

1. 空间数据是 GIS 的基础，是对地理空间实体、现象或过程的抽象表达。
2. 空间数据类型包括 4D 产品、矢量数据、栅格数据和属性数据；4D 产品包括 DLG、DRG、DOM、DEM。
3. 空间数据具有空间特征、时间特征和专题/属性特征，其中空间特征包括位置、形状、大小与空间关系。
4. 空间数据几何类型主要包括点、线、面，部分场景可扩展到体。
5. 空间数据采集目标是获取几何图形和属性信息，数据来源包括野外测量、摄影测量、遥感、地图数字化、LiDAR、众源数据和大数据。
6. 传统测绘和全站仪精度较高，但依赖通视条件；GNSS RTK 效率高，但易受遮挡和信号条件影响。
7. 地图数字化包含扫描、配准、矢量化、属性录入和质量检查等步骤。
8. 空间数据编辑包括几何纠错、属性编辑、图幅拼接、投影转换、拓扑检查和数据格式转换。
9. 空间数据质量关注准确度、精度、完整性、一致性、现势性、规范性和适应性。
10. 空间数据误差包括几何误差、属性误差、时间误差和逻辑误差，并可能在处理流程中累积。

提问与参考答案

1. 问：空间数据几何类型有哪些？
答：主要有点、线、面三类，必要时可扩展到体。点用于兴趣点、站点等离散对象；线用于道路、河流、轨道等线状对象；面用于建筑物、行政区、湖泊等区域对象。
2. 问：空间数据采集主要采集哪两类数据？
答：主要采集几何图形数据和属性数据。几何图形描述对象的位置、形状和空间关系，属性数据描述对象的名称、类别、等级、状态、时间等专题信息。
3. 问：全站仪测量和 GNSS RTK 分别有什么局限？
答：全站仪测量通常要求测站与目标之间通视，遮挡会影响观测；GNSS RTK 依赖卫星信号和差分改正，城市峡谷、树木、建筑物遮挡和多路径效应会降低定位精度。
4. 问：全球导航卫星系统精确定位至少需要几颗卫星信号？
答：通常至少需要 4 颗卫星。三颗卫星可求解空间位置，第四颗用于校正接收机钟差，因此精确三维定位一般需要至少四颗卫星。
5. 问：广义上的遥感指什么？
答：广义遥感泛指一切非接触式远距离探测，即不与目标直接接触，通过传感器接收目

标反射或辐射的电磁波信息，从而识别和提取地物信息。

6. 问：为什么采集后的空间数据还要编辑和处理？

答：原始数据常存在几何偏差、属性缺失、重复、图幅边界不一致、投影不统一和拓扑错误。编辑处理可以提高数据准确性、一致性和可用性，使其满足后续查询、分析和制图要求。

3 第三章空间数据模型和表达

核心重点

1. 地理空间是具有空间参考信息的地理现象发生的时空位置集合。
2. 空间参考用于确定地理对象在地球表面或投影平面中的位置，是空间数据叠加、量算和分析的前提。
3. 地球表面几何模型包括大地水准面和地球椭球面；坐标系统包括地理坐标系、投影坐标系和高程系统。
4. 地图投影是将地球曲面坐标转换到平面坐标的过程，必然产生长度、面积、角度或形状变形。
5. 常用投影面包括平面、圆柱和圆锥；航海图常用等角投影，如墨卡托投影。
6. 尺度与比例尺影响空间表达的细程度、数据精度和分析结果。
7. 空间数据概念模型主要包括对象模型和场模型：对象模型适合离散实体，场模型适合连续现象。
8. 空间对象关系包括拓扑关系、顺序/方向关系和度量关系。
9. 拓扑关系关注连续变换下保持不变的连通、邻接、包含、相交等关系，具有较强稳定性。
10. 度量关系可用欧氏距离、曼哈顿距离、闵可夫斯基距离、大圆距离等表达。

提问与参考答案

1. 问：描述地球表面上精确位置坐标的系统叫做什么？
答：叫空间参考系统。它规定坐标基准、坐标轴、单位和投影等内容，使地理对象的位置可以被统一描述、叠加和计算。
2. 问：地理坐标系与平面坐标系之间的坐标转换称为什么？
答：称为地图投影。地图投影把经纬度等曲面坐标转换为平面坐标，从而支持平面地图表达、距离面积量算和制图。
3. 问：地图投影一定会存在什么现象，主要原因是什么？
答：一定存在投影变形。主要原因是地球表面近似曲面，而曲面无法无变形地展开到平面，因此长度、面积、角度或形状至少有一类会发生变形。
4. 问：常用的投影面有哪些？
答：常用投影面包括平面、圆柱和圆锥。不同投影面适合不同区域范围、纬度位置和制图目的。
5. 问：航海图常用的投影类型是什么？
答：航海图常用等角投影，典型例子是墨卡托投影。等角投影能保持局部角度和方向关系，便于航向表达。
6. 问：对象模型与场模型有什么区别？

答：对象模型把地理现象看作边界较明确的离散实体，如道路、建筑、行政区；场模型把地理现象看作空间连续分布的变量，如高程、温度、降水和污染浓度。

4 第四章空间数据结构和管理的管理

核心重点

1. 空间数据结构是空间数据概念模型的物理实现，决定数据如何存储、管理、查询和分析。
2. 矢量数据通过点、线、面及其坐标和空间关系表达地理对象，适合边界明确的实体。
3. 实体数据结构简单，便于显示和一般查询，但缺少拓扑关系，公共边重复存储，复杂空间分析能力弱。
4. 拓扑矢量结构记录结点、弧段、多边形及其连接、邻接、包含等关系，可减少冗余并支持拓扑检查与空间分析。
5. 栅格数据用规则格网表达空间对象或连续场，适合遥感影像、DEM 和连续现象分析。
6. 栅格编码包括直接编码、压缩编码、游程长度编码、四叉树编码、链码等。
7. 游程长度编码适合大面积同值区域，破碎化或边界复杂数据可能压缩效率低。
8. 空间数据组织常用分层、分块、文件管理和数据库管理方式。
9. 空间查询包括属性查询、位置查询和关系查询。
10. 空间索引用空间换时间，常见方法有对象范围索引、格网索引、四叉树索引、R 树索引、GeoHash 和 H3。

提问与参考答案

1. 问：矢量数据和栅格数据的核心区别是什么？
答：矢量数据以坐标和几何对象表达点、线、面，位置精确、边界清晰，适合道路、建筑和行政区等实体；栅格数据以规则单元格表达空间分布，结构简单，适合影像、高程和连续场分析。
2. 问：实体数据结构有什么优缺点？
答：优点是结构简单、实现容易、适合显示输出和以多边形为单位的一般操作；缺点是没有拓扑关系，公共边重复存储，数据冗余较高，一致性维护、邻域处理和复杂空间分析较困难。
3. 问：拓扑数据结构为什么重要？
答：拓扑结构记录连通、邻接、包含等关系，能减少公共边重复存储，提高数据一致性，支持拓扑检查、网络连通分析、多边形构建和空间关系查询。
4. 问：空间数据为什么要分层组织？
答：分层组织把不同主题或类型的数据放在不同图层中，便于选择、显示、管理和组合分析。例如道路、建筑、河流、行政区可以分别成层，在需要时通过叠置建立联系。
5. 问：空间索引为什么能加速检索？
答：空间索引通过建立额外的数据结构缩小搜索范围，避免对所有对象逐一检查。它本质上是用额外存储和维护成本换取更快的查询速度。

6. 问：R 树索引的基本思想是什么？

答：R 树用最小外接矩形组织空间对象，查询时先判断查询范围与矩形是否相交，再向下搜索相关子树，从而减少不必要的对象比较。同时还要理解 R 树作为平衡树，保持树各分枝深度一致，从而避免搜索效率不稳定的特点。

5 第五章 GIS 基础空间分析

核心重点

1. 空间分析的目的在于探究空间对象之间的空间关系，并从空间分布中发现规律。
2. 基础空间分析包括空间查询、空间量算、叠置分析、邻域分析和网络分析。
3. 空间查询回答“在哪里、有哪些、满足什么条件”等问题，可结合属性条件和空间关系条件。
4. 空间量算包括距离、长度、面积、方向等量算，是空间分析的基础操作。
5. 叠置分析把不同图层或栅格进行空间组合，用于发现不同要素之间的交集、包含、联合和差异。
6. 邻域分析关注对象周围一定范围内的空间影响，包括缓冲区、泰森多边形和窗口分析。
7. 缓冲区分析可按点、线、面对象生成影响范围，宽度可固定或由属性控制。
8. 缓冲区存在重叠、自相交、多环和合并等处理问题。
9. 网络分析以结点、边和阻抗为基础，研究连通、路径、服务区、资源分配、最佳选址和车辆配送等问题。
10. 交通场景中常把缓冲区、叠置、路径分析、服务区分析和选址分析组合使用。

提问与参考答案

1. 问：空间分析主要解决什么问题？
答：空间分析通过空间算法和地学原理研究地理对象的位置、分布、关系和变化规律，回答哪里发生、影响范围多大、对象如何相互作用、最佳路径或位置是什么等问题。
2. 问：空间查询与空间量算有什么区别？
答：空间查询侧重筛选满足属性或空间关系条件的对象，例如查询 1 公里内餐厅；空间量算侧重计算空间指标，例如距离、长度、面积、方向和方位。
3. 问：叠置分析的作用是什么？
答：叠置分析把多个空间图层按位置关系进行叠加，生成新的空间对象或属性组合，用于分析不同因素的空间耦合关系，如土地利用与交通网络、服务区与人口分布的关系。
4. 问：缓冲区分析适用于哪些问题？
答：缓冲区分析适用于影响范围、服务范围、邻近性和保护区判断。例如道路两侧噪声影响范围、公交站点服务半径、河流保护带和校园周边 1 公里餐厅统计。
5. 问：网络分析的核心要素有哪些？
答：网络分析的核心要素包括结点、边、方向、连通关系和阻抗。阻抗可表示距离、时间、费用或拥堵程度，分析目标包括最短路径、服务区、资源分配、最佳选址和车辆路径。
6. 问：服务区分析与缓冲区分析有什么不同？

答：缓冲区通常基于欧氏距离或几何范围，服务区分析基于网络连通和阻抗，例如沿道路 10 分钟可达范围。交通应用中服务区比简单圆形缓冲区更符合实际出行约束。

6 第六章数字地形分析

核心重点

1. 地形指地球表面各种局部空间实体状态，广义上可包括地下、海底和大气空间形态。
2. 数字高程模型 DEM 是地形数字化表达的重要形式，用离散高程数据描述连续地表起伏。
3. DEM 建立包括数据采集、空间结构构建、采样、插值、表达和分析等过程。
4. DEM 结构可采用规则格网、不规则三角网 TIN 等形式。
5. 数字地形分析是在 DEM 或其他数字地形模型上计算地形属性、提取地形特征和开展地形过程分析。
6. 常见地形因子包括坡度、坡向、曲率等。
7. 地形特征点包括山顶点、凹陷点、脊点、谷点、鞍点和平地点。
8. 地形特征线包括山脊线和山谷线，它们是地形起伏变化的分界线或骨架线。
9. 流域分析关注集水区、水流路径和水系结构。
10. 可视性分析包括通视性分析和可视域分析，可用于观测点布设、景观评价、通信设施选址等。

提问与参考答案

1. 问：DEM 是什么？

答：DEM 即数字高程模型，是用数字形式表达地表高程变化的数据模型。它通常以规则格网或 TIN 等结构记录地表离散高程，并用于坡度、坡向、曲率、流域和可视域分析。

2. 问：数字地形分析主要分析什么？

答：数字地形分析在 DEM 或数字地形模型上计算地形属性、识别地形特征和模拟地形过程，典型内容包括地形因子计算、特征点线面提取、流域分析和可视性分析。

3. 问：坡度、坡向和曲率分别说明什么？

答：坡度表示地表倾斜程度，坡向表示最大坡降方向或坡面朝向，曲率表示地形表面的弯曲程度，可反映汇流、发散、侵蚀和地貌形态特征。

4. 问：山脊线和山谷线有什么意义？

答：山脊线和山谷线是地形起伏变化的骨架线。山脊线通常分隔不同坡面或流域，山谷线常与汇流路径、水系发育和侵蚀过程有关。

5. 问：流域分析的核心对象是什么？

答：流域分析的核心对象是集水区和水流路径，即某河流或水系从地面获得补给的范围。常见任务包括填洼、流向计算、汇流累积、水系提取和流域划分。

6. 问：通视性分析和可视域分析有何区别？

答：通视性分析判断观察点与目标点之间是否可见；可视域分析确定一个观察点在地形遮挡条件下能够看到的空间范围。

7 第七章 GIS 空间统计分析

核心重点

1. 空间统计分析以统计学为基础，研究地理现象与空间对象的分布、模式、过程和关系。
2. 常规统计包括集中趋势、离散程度、分布形态和变量关系等指标。
3. 探索性空间数据分析用于发现空间分布特征、异常值、趋势和潜在模式。
4. 空间模式挖掘关注空间位置分布模式和空间自相关。
5. 空间自相关说明相邻或空间接近对象的属性值可能并非相互独立。
6. Moran's I 是常用全局空间自相关指标，可判断整体上是否存在聚集或离散。
7. 显著性检验包括确定零假设、选择统计量、设定显著性水平、计算统计量和 P 值、判断是否拒绝零假设。
8. 局部空间自相关和热点分析用于识别高值聚集、低值聚集和空间离群。
9. 空间关系建模从“在哪里”进一步追问“为什么”，常用空间权重矩阵与回归分析。
10. 空间回归方法包括空间滞后模型 SLM、空间误差模型 SEM 和地理加权回归 GWR。

提问与参考答案

1. 问：为什么空间数据不能总按普通独立样本处理？
答：空间数据常具有空间依赖和空间异质性。相邻区域或距离较近的对象属性值可能相互影响，违反普通统计中样本独立同分布的假设，因此需要空间统计方法。
2. 问：空间自相关是什么意思？
答：空间自相关指空间位置接近的对象在属性值上存在相关性。正空间自相关表示相似值在空间上聚集，负空间自相关表示相邻对象差异较大，随机分布则表示空间关系不明显。
3. 问：Moran's I 的零假设通常是什么？
答：Moran's I 的零假设通常是不存在空间自相关，或空间分布是随机的。若检验结果显著且统计量方向支持正相关，则可认为存在空间聚集。
4. 问：P 值和显著性水平如何用于假设检验？
答：若 P 值小于设定显著性水平，例如 0.05，则拒绝零假设，认为结果在统计上显著；若 P 值大于显著性水平，则不能拒绝零假设。
5. 问：空间滞后模型和空间误差模型分别考虑什么？
答：空间滞后模型考虑因变量受到邻近区域因变量的影响，即空间交互或扩散效应；空间误差模型考虑误差项中存在空间自相关，常表示遗漏变量或未观测因素具有空间相关性。
6. 问：GWR 与普通 OLS 回归有什么区别？
答：OLS 通常估计全局统一参数，假设变量关系在空间上稳定；GWR 估计局部参数，

允许不同位置的回归系数不同，用于刻画空间异质性。